(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0073150
(43) 공개일자 2023년05월25일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H04H 20/61 (2008.01) *H04H 20/88* (2008.01)
H04R 5/02 (2006.01) *H04S 3/00* (2006.01)
(52) CPC특허분류
H04H 20/61 (2013.01)
H04H 20/88 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0049273(분할)
(22) 출원일자 2023년04월14일
심사청구일자 없음
(62) 원출원 특허 10-2021-0159130
원출원일자 2021년11월18일
심사청구일자 2022년11월24일

(71) 출원인
엘에스전선 주식회사
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 (호계동)
(72) 발명자
오정상
서울특별시 강북구 도봉로61길 15-4 드림캐슬 401호
하경호
경상북도 구미시 3공단2로 238 엘에스전선(주)인동공장
(74) 대리인
서현, 민복기

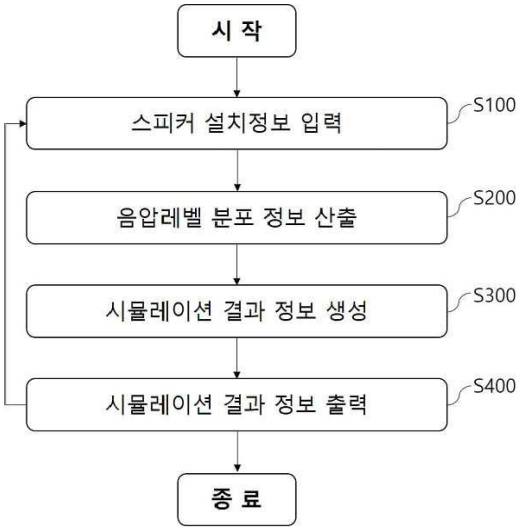
전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 **네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법, 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법**

(57) 요 약

본 발명은 최적의 스피커 위치 또는 배치 정보와 음압레벨 분포도 등의 시뮬레이션 결과 정보를 쉽고 직관적으로 빠르게 확인할 수 있고, 방송 송출 음향의 질을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 방송설비의 비용을 낮출 수 있는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법과 설치 구성이 간단하고 다양한 유형의 방송을 통합 제어 및 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 직관적이고 효율적인 유저 인터페이스를 제공하여 다양한 기능을 갖는 전관방송 시스템을 쉽게 통합적으로 관리 및 운용할 수 있는 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
H04R 5/02 (2013.01)
H04S 3/008 (2020.05)

명 세 서

청구범위

청구항 1

스피커 설치정보 입력부, 데이터 처리부, 데이터 저장부 및 출력부를 포함하여 구비되는 컴퓨팅 단말기를 이용하는 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 있어서,

상기 설치정보 입력부가 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치정보를 입력하는 스피커 설치정보 입력단계;

상기 데이터 처리부가 상기 스피커 설치정보를 바탕으로 배치공간에 배치되는 상기 스피커의 음압레벨 분포정보를 산출하는 음압레벨 분포정보 산출단계;

상기 데이터 처리부가 산출된 상기 음압레벨 분포정보 및 상기 스피커 설치정보를 바탕으로 시뮬레이션 결과정보를 생성하는 시뮬레이션 결과정보 생성단계; 및

상기 출력부가 시뮬레이션 결과정보를 출력하는 시뮬레이션 결과정보 출력단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 설치정보는,

전관방송(PA) 설비의 설치 목적 정보, 상기 스피커를 설치하고자 하는 배치 공간의 설계도 정보 및 상기 스피커의 유형 및 사양을 포함하는 스피커 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 스피커 설치정보 입력단계는,

상기 설치정보 입력부에서 입력된 설계도 정보에 포함된 설계도 이미지 상에 상기 설치 목적 정보, 설계도 정보 및 스피커 정보 중 적어도 어느 하나의 정보를 바탕으로 미리 설정된 레이아웃 패턴에 따라 상기 스피커가 배치된 스피커 배치정보를 출력하는 과정;

상기 출력된 스피커 배치정보에 따라 선택적으로 스피커 스피커 배치 수정정보정보를 입력하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 스피커 스피커 배치 수정정보정보를 입력하는 과정은,

상기 설계도 이미지 위에 배치된 스피커 중 적어도 하나의 스피커를 마우스 끌어다 놓기(Drag & Drop) 방법으로 상기 스피커의 위치를 수정하는 과정인 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 스피커 설치정보는,

상기 스피커의 개수, 상기 스피커 간의 거리 및 상기 스피커의 출력 데시벨 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 스피커 설치정보 입력단계는,

상기 설치정보 입력부를 통하여 상기 스피커를 설치하고자 하는 배치 공간의 설계도 정보에 포함된 설계도 이미지를 업로드 하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 스피커 설치정보는,

상기 스피커를 설치하고자는 배치 공간의 음향 전파 특성과 관련된 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 8

제2항에

상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 스피커 설치정보 중 설치 목적 정보는 상기 전관방송(PA) 시스템의 방송 목적과, 상기 방송 목적에 따른 상기 스피커의 설치 기준 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 시뮬레이션 결과정보 생성단계에서 상기 시뮬레이션 결과 정보는,

상기 스피커의 설치 공간상의 스피커 배치정보와, 상기 스피커 배치정보에 따른 음압레벨 분포도를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 시뮬레이션 결과정보 생성단계에서 상기 시뮬레이션 결과 정보 중 상기 스피커 배치정보는,

상기 스피커의 위치정보와 상기 스피커 간의 수평 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함하는 수평 스피커 배치정보; 및

상기 스피커의 위치정보와 상기 스피커로부터 수직 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함하는 수직 스피커 배치정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법.

청구항 11

컴퓨팅 단말기 또는 서버에 설치되어 컴퓨팅 또는 클라우드 컴퓨팅이 가능하도록 설치되어 제1항 내지 제10항 중 어느 하나의 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터가 판독 가능한 매체에 저장된 컴퓨터프로그램.

청구항 12

IP 기반의 전관방송 시스템; 및

방송으로 송출할 음원을 입력하는 음원 입력부와, 입력된 음원을 바탕으로 실행하고자 하는 복수개의 방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택하는 방송 선택부; 상기 선택된 방송의 방송 진행을 위한 조건을 선택하여 설정하는 방송 설정부; 상기 선택된 음원과 상기 설정된 방송 조건으로 방송 신호를 상기 전관방송 시스템으로 송출하고, 방송 진행상태를 모니터링 하는 방송 진행/관리부; 및 상기 입력된 음원 입력부에서 입력된 음원을 저장하는 데

이터 베이스;를 포함하여 구비하는 방송 제어 시스템;을 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리 시스템.

청구항 13

제12항에 있어서,

상기 전관방송 시스템은,

상기 방송 제어 시스템에서 수신한 방송 신호 또는 비상사태 알림신호를 디지털 신호로 처리하는 방송 신호 처리부; 및,

상기 방송 신호 처리부로부터 방송신호를 수신받고, 적어도 하나의 구역에 설치된 적어도 하나의 스피커를 통해 상기 방송신호를 송출하는 방송 출력부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리 시스템.

청구항 14

제13항에 있어서,.

상기 방송 신호 처리부는,

상기 방송 제어 시스템으로부터 수신받은 방송신호를 디지털 신호로 처리하는 디지털 신호 프로세서(DSP);

사익 디지털 신호 프로세서에서 처리된 신호를 상기 방송 출력부로 전송하는 스위치 모듈; 및

비상사태 알림신호를 포함하는 비상상황 정보를 수신하여 상기 스위치 모듈로 전송하는 비상정보 수신 콘트롤러를 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리 시스템.

청구항 15

제12항 내지 제14항 중 어느 하나의 항의 전관방송 관리 시스템을 이용하는 것으로,

(a) 상기 음원 입력부가 방송을 위한 음원을 입력하는 단계;

(b) 상기 시스템 설정부가 상기 전관 방송 시스템 및 상기 방송 제어 시스템의 정보 조건을 포함하는 시스템 설정 정보를 설정하는 시스템 설정 단계;

(c) 상기 방송 선택부가 방송의 유형에 따라 분류된 복수개의 방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택하는 단계;

(d) 상기 방송 설정부가 선택된 방송의 조건을 설정하는 단계; 및

(e) 상기 방송 진행/관리부가 선택된 방송을 설정된 방송 조건에 따라 방송 신호를 상기 전관방송 시스템으로 전송하고 방송을 진행하고 관리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리방법.

청구항 16

제15항에 있어서,

상기 (a) 단계는,

상기 음원 입력부가 방송하고자 하는 방송 음원을 상기 데이터 베이스 또는 인터넷으로 연결된 외부 음원 서버로부터 업로드 하는 단계인 것을 특징으로 하는 전관방송 관리방법.

청구항 17

제15항에 있어서,

상기 (a) 단계는,

상기 음원 입력부가 인터넷으로 연결된 외부 음원 서버의 방송 음원 링크 주소를 업로드 하는 단계인 것을 특징으로 하는 전관방송 관리방법.

청구항 18

제15항에 있어서,

상기 (b) 단계에서 상기 시스템 설정 정보는,

환경 설정 정보, 휴일 관리 정보, 장비 관리 정보, 음원 관리 정보, 그룹 관리 정보, 장치 위치등록 정보, 사용자 관리 정보, 방송 이력 정보 및 타임서버연동 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리방법.

청구항 19

제15항에 있어서,

상기 (c) 단계는,

상기 방송 선택부가 방송의 유형에 따라 분류된 개별방송, 안내방송, 정규방송, 예약방송 및 다중방송 중 적어도 어느 하나를 선택하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리방법.

청구항 20

제15항에 있어서,

상기 (d) 단계는,

(d1) 상기 음원 입력부로부터 업로드 된 방송 음원 중 적어도 하나를 선택하는 단계;

(d2) 방송하고자 하는 영역 또는 지역을 선택하는 단계; 및

(d3) 방송 준비단계를 선택하여 방송을 준비하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법, 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법에 관한 것이다. 보다 상세하게, 본 발명은 시뮬레이션 결과 정보를 쉽고 직관적으로 빠르게 확인할 수 있는 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법과 구성이 간단하고 다양한 유형의 방송을 통합 제어 및 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 직관적이고 효율적인 유저 인터페이스를 제공하여 다양한 기능을 갖는 전관방송 시스템을 쉽게 통합적으로 관리 및 운용할 수 있는 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 최근 공동주택 화재는 주거공간의 구성에 있어, 구조의 복잡성과 실내 장식물 및 주거 전자제품의 다양화로 인한 화재 위험요소가 높아져 화재시 인명·재산 피해가 증가하고 있다.

[0003] 공동주택에서 발생한 화재 등의 재난은 대규모 인명피해로 이어지고 있어, 화재 및 재난 발생 초기에 재실자에게 경보를 알리고, 신속하고 효과적인 피난 경로 안내방송을 전달하는 것이 중요하며, 이를 위해 국내 공동주택에는 화재발생시 청각적 인지를 위해 비상경보설비와 비상방송설비를 적용토록 하고 있다.

[0004] 여기서, 최근에는 비상방송설비로서 전관방송(Public Address: PA) 시스템을 사용하는데, 전관방송(Public Address: PA) 시스템은 건물 또는 복합단지, 예컨대, 아파트 단지, 학교, 관공서, 대형빌딩, 공항, 쇼핑몰 등등과 같은 환경에 설치되어서, 넓은 구역에 걸쳐 사람들이 들을 수 있는 음량 내지 볼륨의 소리(예컨대, 안내 음성, 배경 음악 등등)를 송출하도록 구성된다.

[0005] 그리고, 전관방송(PA) 시스템은 과거 아날로그에서 현재 아날로그/디지털 복합 운용되며 가까운 미래 네트워크(IP) 오디오로 전환 가능성이 매우 높지만, 비상 방송 규제가 남아있고, 이 규제에 맞게 전관방송 시스템 설비가 설치되어야 한다. 특히, 스피커의 경우는 건물 또는 구조물 내에 있는 사람들이 비상상황 시 비상신호 또는 오디오 방송을 정확히 청각적으로 인지하여야 하기 때문에, 건물 내에 설치되는 스피커의 위치가 매우 중요하다. 따라서, 비상방송 또는 경고방송의 전달력 및 전달범위를 높이기 위한 음압레벨 분포에 따른 스피커 배치 위치를 결정하기 위해서는 스피커를 직접 설치하여 음압레벨 분포를 측정하는 방법이 사용될 수 있으나, 작업이 번거롭고 스피커 위치 또는 개수 등을 계속 변경하며 작업을 수행해야 하므로 작업이 번거롭고 시간도 오래 소요된다.

[0006] 따라서, 전관방송 설비의 스피커 배치 위치를 결정하기 위해 음압레벨 분포를 예측할 수 있는 시뮬레이션 장치 내지 시뮬레이션 방법이 적용될 필요성이 크다.

[0007] 그리고, IP 기반의 전광 방송 시스템을 이용하여 인터넷 방송, 예약 방송, 재난 방송 등의 다양한 유형의 방송

시스템 및 관리 방법을 요구하고 있지만, 이에 적합한 설치 구성이 간단하고 다양한 유형의 방송을 통합 제어 및 관리할 수 있으며, 직관적이고 효율적인 유저 인터페이스를 제공하여 다양한 기능을 갖는 전관방송 시스템을 쉽게 통합적으로 관리 및 운용할 수 있는 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법의 요구가 크다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 본 발명은 최적의 스피커 위치 또는 배치 정보와 음압레벨 분포도 등의 시뮬레이션 결과 정보를 쉽고 직관적으로 빠르게 확인할 수 있는 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.

[0009] 또한, 본 발명은 방송 송출 음향의 질을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 방송설비의 비용을 낮출 수 있는 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.

[0010] 또한, 본 발명은 설치 구성이 간단하고 다양한 유형의 방송을 통합 제어 및 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 직관적이고 효율적인 유저 인터페이스를 제공하여 다양한 기능을 갖는 전관방송 시스템을 쉽게 통합적으로 관리 및 운용할 수 있는 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법을 제공하는 것을 해결하고자 하는 과제로 한다.

과제의 해결 수단

[0011] 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 스피커 설치정보 입력부, 데이터 처리부, 데이터 저장부 및 출력부를 포함하여 구비되는 컴퓨팅 단말기를 이용하는 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 있어서, 상기 설치정보 입력부가 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치정보를 입력하는 스피커 설치정보 입력단계; 상기 데이터 처리부가 상기 스피커 설치정보를 바탕으로 배치공간에 배치되는 상기 스피커의 음압레벨 분포정보를 산출하는 음압레벨 분포정보 산출단계; 상기 데이터 처리부가 산출된 상기 음압레벨 분포정보 및 상기 스피커 설치정보를 바탕으로 시뮬레이션 결과정보를 생성하는 시뮬레이션 결과정보 생성단계; 및 상기 출력부가 시뮬레이션 결과정보를 출력하는 시뮬레이션 결과정보 출력단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법을 제공할 수 있다.

[0012] 또한, 상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 설치정보는, 전관방송(PA) 설비의 설치 목적 정보, 상기 스피커를 설치하고자 하는 배치 공간의 설계도 정보 및 상기 스피커의 유형 및 사양을 포함하는 스피커 정보를 포함할 수 있다.

[0013] 그리고, 상기 스피커 설치정보 입력단계는, 상기 설치정보 입력부에서 입력된 설계도 정보에 포함된 설계도 이미지 상에 상기 설치 목적 정보, 설계도 정보 및 스피커 정보 중 적어도 어느 하나의 정보를 바탕으로 미리 설정된 레이아웃 패턴에 따라 상기 스피커가 배치된 스피커 배치정보를 출력하는 과정; 상기 출력된 스피커 배치정보에 따라 선택적으로 스피커 스피커 배치 수정정보정보를 입력하는 과정을 포함할 수 있다.

[0014] 여기서, 상기 스피커 스피커 배치 수정정보정보를 입력하는 과정은, 상기 설계도 이미지 위에 배치된 스피커 중 적어도 하나의 스피커를 마우스 끌어다 놓기(Drag & Drop) 방법으로 상기 스피커의 위치를 수정하는 과정일 수 있다.

[0015] 이 경우, 상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 스피커 설치정보는, 상기 스피커의 개수, 상기 스피커 간의 거리 및 상기 스피커의 출력 데시벨 정보를 포함할 수 있다.

[0016] 그리고, 상기 스피커 설치정보 입력단계는, 상기 설치정보 입력부를 통하여 상기 스피커를 설치하고자 하는 배치 공간의 설계도 정보에 포함된 설계도 이미지를 업로드 하는 과정을 포함할 수 있다.

[0017] 또한, 상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 스피커 설치정보는, 상기 스피커를 설치하고자는 배치 공간의 음향 전파 특성과 관련된 정보를 포함할 수 있다.

[0018] 여기서, 상기 스피커 설치정보 입력단계에서의 상기 스피커 설치정보 중 설치 목적 정보는 상기 전관방송(PA) 시스템의 방송 목적과, 상기 방송 목적에 따른 상기 스피커의 설치 기준 정보를 포함할 수 있다.

[0019] 이 경우, 상기 시뮬레이션 결과정보 생성단계에서 상기 시뮬레이션 결과 정보는, 상기 스피커의 설치 공간상의 스피커 배치정보와, 상기 스피커 배치정보에 따른 음압레벨 분포도를 포함할 수 있다.

[0020] 그리고, 상기 시뮬레이션 결과정보 생성단계에서 상기 시뮬레이션 결과 정보 중 상기 스피커 배치정보는,

[0021] 상기 스피커의 위치정보와 상기 스피커 간의 수평 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함하는 수평 스피커 배치정보; 및

[0022] 상기 스피커의 위치정보와 상기 스피커로부터 수직 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함하는 수직 스피커 배치정보를 포함할 수 있다.

[0023] 또한, 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 컴퓨팅 단말기 또는 서버에 설치되어 컴퓨팅 또는 클라우드 컴퓨팅이 가능하도록 설치되어 전술한 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법을 실행시키기 위한 컴퓨터가 판독 가능한 매체에 저장된 컴퓨터프로그램을 제공할 수 있다.

[0024] 또한, 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 IP 기반의 전관방송 시스템; 및

[0025] 방송으로 송출할 음원을 입력하는 음원 입력부와, 입력된 음원을 바탕으로 실행하고자 하는 복수개의 방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택하는 방송 선택부; 상기 선택된 방송의 방송 진행을 위한 조건을 선택하여 설정하는 방송 설정부; 상기 선택된 음원과 상기 설정된 방송 조건으로 방송 신호를 상기 전관방송 시스템으로 송출하고, 방송 진행상태를 모니터링 하는 방송 진행/관리부; 및 상기 입력된 음원 입력부에서 입력된 음원을 저장하는 데이터 베이스;를 포함하여 구비하는 방송 제어 시스템;을 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리 시스템을 제공할 수 있다.

[0026] 그리고, 상기 전관방송 시스템은, 상기 방송 제어 시스템에서 수신한 방송 신호 또는 비상사태 알림신호를 디지털 신호로 처리하는 방송 신호 처리부; 및, 상기 방송 신호 처리부로부터 방송신호를 수신받고, 적어도 하나의 구역에 설치된 적어도 하나의 스피커를 통해 상기 방송신호를 송출하는 방송 출력부를 포함할 수 있다.

[0027] 여기서, 상기 방송 신호 처리부는, 상기 방송 제어 시스템으로부터 수신받은 방송신호를 디지털 신호로 처리하는 디지털 신호 프로세서(DSP); 사익 디지털 신호 프로세서에서 처리된 신호를 상기 방송 출력부로 전송하는 스위치 모듈; 및 비상사태 알림신호를 포함하는 비상상황 정보를 수신하여 상기 스위치 모듈로 전송하는 비상정보 수신 콘트롤러를 포함할 수 있다.

[0028] 또한, 상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 전술한 전관방송 관리 시스템을 이용하는 것으로, (a) 상기 음원 입력부가 방송을 위한 음원을 입력하는 단계; (b) 상기 시스템 설정부가 상기 전관 방송 시스템 및 상기 방송 제어 시스템의 정보 조건을 포함하는 시스템 설정 정보를 설정하는 시스템 설정 단계; (c) 상기 방송 선택부가 방송의 유형에 따라 분류된 복수개의 방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택하는 단계; (d) 상기 방송 설정부가 선택된 방송의 조건을 설정하는 단계; 및 (e) 상기 방송 진행/관리부가 선택된 방송을 설정된 방송 조건에 따라 방송 신호를 상기 전관방송 시스템으로 전송하고 방송을 진행하고 관리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전관방송 관리방법을 제공할 수 있다.

[0029] 여기서, 상기 (a) 단계는, 상기 음원 입력부가 방송하고자 하는 방송 음원을 상기 데이터 베이스 또는 인터넷으로 연결된 외부 음원 서버로부터 업로드 하는 단계일 수 있다.

[0030] 또한, 상기 (a) 단계는, 상기 음원 입력부가 인터넷으로 연결된 외부 음원 서버의 방송 음원 링크 주소를 업로드할 수 있다.

[0031] 그리고, 상기 (b) 단계에서 상기 시스템 설정 정보는, 환경 설정 정보, 휴일 관리 정보, 장비 관리 정보, 음원 관리 정보, 그룹 관리 정보, 장치 위치등록 정보, 사용자 관리 정보, 방송 이력 정보 및 타임서버연동 정보를 포함할 수 있다.

[0032] 여기서, 상기 (c) 단계는, 상기 방송 선택부가 방송의 유형에 따라 분류된 개별방송, 안내방송, 정규방송, 예약방송 및 다중방송 중 적어도 어느 하나를 선택할 수 있다.

[0033] 그리고, 상기 (d) 단계는, (d1) 상기 음원 입력부로부터 업로드 된 방송 음원 중 적어도 하나를 선택하는 단계; (d2) 방송하고자 하는 영역 또는 지역을 선택하는 단계; 및 (d3) 방송 준비단계를 선택하여 방송을 준비하는 단계를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0034] 본 발명에 따른 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 의하면, 설치하고자 하는 구조물 또는 건물의 음압레벨 분포에 따른 최적의 스피커 위치 또는 배치 정보와 음압레벨 분포도 등의 시뮬레이션 결과 정보를 쉽고 직관적으로 빠르게 확인할 수 있다.

[0035] 또한, 본 발명에 따른 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 의하면, 설치하고자 하는 구조물 또는 건물의 최적화된 스피커 위치를 찾아내어 방송 송출 음향의 질을 높일 수 있다.

[0036] 또한, 본 발명에 따른 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 의하면, 설치하고자 하는 구조물 또는 건물에 설치되는 스피커의 최적 개수를 찾아내어 방송설비의 비용을 낮출 수 있다는 장점이 있다.

[0037] 또한, 본 발명에 따른 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법에 의하면, 설치 구성이 간단하고 다양한 유형의 방송을 통합 제어 및 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 직관적이고 효율적인 유저 인터페이스를 제공하여 다양한 기능을 갖는 전관방송 시스템을 쉽게 통합적으로 관리 및 운용할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0038] 도 1은 본 발명에 실시예에 따른 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법의 흐름을 도시한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 이용되는 컴퓨팅 단말기의 블록 구성을 도시한다.

도 3은 비상방송설비의 화재안전기준에 의한 스피커 설치 개념도를 도시한다.

도 4는 비상방송설비의 화재안전기준에서 벽부/기둥형 스피커 설치간격의 개념도를 도시한다.

도 5는 비상방송설비의 화재안전기준에서 터널에 설치된 스피커 배치 개념도를 도시한다.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 시스템의 스피커 설치 시뮬레이션 어플리케이션에 나타나는 배치 공간 도면상에 설치 시뮬레이션 결과 화면을 도시한다.

도 7은 스피커 배치 공간의 설계 도면상에 나타나는 스피커 간의 수평 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함하는 수평 스피커 배치정보를 도시한다.

도 8은 스피커 배치 공간의 설계 도면상에 나타나는 스피커 간의 수직 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함하는 수직 스피커 배치정보를 도시한다.

도 9은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법으로 나타나는 시뮬레이션 결과 정보 중 음압레벨 분포도를 도시한다.

도 10은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템의 블록 구성도를 도시한다.

도 11은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템에 적용되는 IP 기반 전관방송 시스템의 블록 구성도을 도시한다.

도 12는 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법의 단계적 흐름을 나타낸 블록선도를 도시한다.

도 13은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에 적용되는 어플리케이션 프로그램의 메인 화면을 도시한다.

도 14는 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 음원을 입력하는 단계를 예시한 화면을 도시한다.

도 15는 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 시스템 설정하는 단계를 예시한 화면을 도시한다.

도 16은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 개별방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

도 17은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 안내방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

도 18은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 정규방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

도 19은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 예약방송의 일정 관리기능의 예시화면을 도시한다.

도 20은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 다중방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

도 21은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 방송 진행 및 관리 단계를 예시한 화면을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0039] 이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명은

여기서 설명된 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이 철저하고 완전해질 수 있도록, 그리고 당업자에게 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되는 것이다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조 번호들은 동일한 구성요소들을 도시한다.

[0040] 이하에서 본 발명의 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.

[0041] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법의 단계별 블록선도를 도시하며, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 이용되는 컴퓨팅 단말기의 블록 구성을 도시한다.

[0042] 도 1에 나타낸 바와 같이, 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법은, 설치정보 입력부(100), 데이터 처리부(210), 데이터 저장부(300) 및 출력부(400)를 포함하여 구비되는 컴퓨팅 단말기(1000)를 이용하는 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 있어서, 상기 설치정보 입력부가 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치정보를 입력하는 스피커 설치정보 입력단계(S100); 상기 데이터 처리부가 상기 스피커 설치정보를 바탕으로 배치공간에 배치되는 상기 스피커의 음압레벨 분포정보를 산출하는 음압레벨 분포정보 산출단계(S200); 상기 데이터 처리부가 산출된 상기 음압레벨 분포정보 및 상기 스피커 설치정보를 바탕으로 시뮬레이션 결과정보를 생성하는 시뮬레이션 결과정보 생성단계(S300); 및 상기 출력부가 시뮬레이션 결과정보를 출력하는 시뮬레이션 결과정보 출력단계(S400)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0043] 이처럼 본 발명의 실시예는 스피커가 설치될 건물 구조 및 스피커 정보, 비상방송규제 정보 등을 포함하는 설치정보를 컴퓨팅 단말기(1000)에 입력하면, 입력한 정보를 바탕으로 음압레벨 분포를 산출하여 최적의 스피커 위치 또는 배치 정보와 음압레벨 분포도 등의 시뮬레이션 결과 정보를 생성하여 시뮬레이션 결과 정보를 출력함으로써, 최적의 스피커 위치 또는 배치 정보와 음압레벨 분포도 등의 시뮬레이션 결과 정보를 쉽고 직관적으로 빠르게 확인할 수 있는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법을 제공한다.

[0044] 도 2에 도시된 컴퓨팅 단말기(1000)는 PC, 노트북, 클라우드 서버 및 스마트폰 등의 유선 또는 무선 인터넷 네트워크 통신이 가능하고, 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 어플리케이션 프로그램이 실행 및 연산이 가능한 컴퓨팅 장치일 수 있다.

[0045] 컴퓨팅 단말기(1000)는 설치하고자 하는 스피커의 설치정보를 입력하는 설치정보 입려부(100)와, 입력된 설치정보를 바탕으로 설치하고자 하는 공간 이미지에 배치된 스피커의 음압레벨 분포를 산출하고, 산출된 음압레벨 분포정보와 최적의 스피커 스피커 배치정보를 포함하는 시뮬레이션 결과정보를 생성하는 데이터 처리부(200)와, 처리된 데이터를 저장하는 데이터 저장부(300)와, 데이터 저장부(300)에 저장된 데이터 및 처리된 시뮬레이션 결과정보를 출력하는 출력부(400)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0046] 여기서, 설치정보 입력부(100)를 통해 전관방송 시스템의 설치 목적 등의 정보를 입력하는 설치목적과, 스피커의 배치공간 구조 또는 설계 정보를 입력하는 배치공간 정보와, 스피커의 유형, 스펙 등의 스피커 정보를 입력하는 스피커 정보 입력부와, 컴퓨팅 단말기(1000)에 표시되는 스피커의 위치 정보를 수정하는 스피커 배치 수정정보를 포함항 구성될 수 있다.

[0047] 보다 구체적으로 각 구성요소의 기능을 설명하면, 설치목적(110)는, 전관방송(PA) 시스템의 설치 목적으로서, 일반방송, 비상방송 등의 특수한 목적을 갖는 방송인지 여부를 알 수 있는 정보를 입력하는 구성으로써, 비상방송의 경우 장소, 환경, 구체적 방송 종류에 따라 방송 규제 기준에 의해 요구되는 스피커 배치에 의한 음압레벨이 있기 때문에, 해당하는 방송의 목적 또는 종류 정보를 입력하여 해당하는 미리 설정되어 입력된 규제기준에 따라 스피커의 배치에 따른 음압레벨 분포를 산출할 수 있는 기본 정보를 확보할 수 있다.

[0048] 배치공간 정보는 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커를 설치하는 건물의 구조 또는 설계정보를 입력하는 구성으로, 스피커가 설치되는 건물 또는 구조물의 설계도 이미지, 건물의 구조 정보 등을 입력할 수 있다.

[0049] 스피커 정보 입력부는 스피커의 종류, 유형, 구체적인 사양 등을 포함하는 스피커 정보를 입력하는 구성으로, 스피커가 배치 공간상에 규제 기준에 맞게 설치하려면, 스피커 출력 등의 스피커 정보를 알아야 하고, 이 스피커 정보는 음압레벨 분포를 산출하는 기본 데이터로 사용할 수 있다.

[0050] 스피커 배치 수정정보는 스피커가 전술한 정보와 조건 등을 고려하여 기본적인 레이아웃 패턴에 따라 설치공간상에 배치되는 경우, 사용자는 상술한 정보, 조건 등의 변경을 통해 스피커의 배치 위치를 직접 수정하여 입력할 수 있는 구성이다. 수정의 방법은 컴퓨팅 단말기(1000)에 나타나는 유저 인터페이스(UI)를 통해 정보 및 수치 등을 수정 입력하는 방법일 수 있고, 마우스를 통해 끌어다 놓기(Drag & Drop) 방식으로 직접 개별 스피커의

위치를 변경하는 것도 가능하다.

[0051] 또한 출력부(400)는 본 발명의 실시예에 따른 스피커 시뮬레이션 방법을 실행하기 위해 컴퓨팅 단말기(1000)에 설치된 어플리케이션 프로그램에서 구현하는 유저 인터페이스를 통해 전술한 스피커 설치정보 입력부(100)의 입력 프로세스를 데이터 처리부(400)를 거쳐 출력할 수 있다.

[0052] 그리고, 본 발명의 실시예에 따른 시뮬레이션 방법을 실행하기 위한 컴퓨팅 단말기(1000)는 입력된 스피커 설치정보를 처리하여 음압레벨 분포정보를 산출하고, 시뮬레이션 결과정보를 생성할 수 있도록, 데이터 처리부(200)는 음압레벨 분포 산출부(210)와 시뮬레이션 결과정보 생성부(230)를 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 음압레벨 분포 산출부(210)를 통해 음압레벨을 산출하고, 결과정보 생성부(230)를 통해 스피커 설치 시뮬레이션 결과 리포트를 생성하고, 상술한 출력부(400)를 통해 출력한다.

[0053] 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법을 상술한 컴퓨팅 단말기(1000)의 구성요소를 이용하여 각 프로세스를 상세히 설명하기로 한다.

[0054] 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 먼저 스피커 설치정보 입력 단계(S100)는 전관방송(PA) 시스템의 설치 목적 정보를 입력하는 과정과, 배치공간 정보를 통하여 스피커를 설치하고자 하는 배치 공간의 설계도 정보를 입력하는 과정과, 스피커 정보 입려부을 통하여 스피커의 유형 및 사양을 포함하는 스피커 정보를 입력하는 과정과, 스피커 배치 수정정보를 통하여 설계도 이미지 위에 상기 설치 목적, 설계도 정보 및 스피커 정보 중 적어도 어느 하나의 정보를 바탕으로 미리 설정된 레이아웃 패턴에 따라 상기 스피커의 위치를 배치하고, 사용자에 의해 선택적으로 상기 스피커의 위치를 수정하는 과정을 포함할 수 있다.

[0055] 여기서 설치목적 정보를 입력하는 과정의 설치 목적 정보는 전관방송(PA) 시스템의 방송 목적과, 상기 방송 목적에 따른 스피커의 설치 기준 정보를 포함하는 것일 수 있다. 방송 목적은 비상방송인지 여부를 판단하는 정보이고, 비상방송인 경우 방송규제 기준으로 스피커의 설치 기준이 있고, 이 기준에 맞게 스피커를 설치해야 하기 때문에 스피커 설치 시뮬레이션을 위해 중요한 정보이다.

[0056] 또한 상술한 설치목적 정보는 미리 입력되어 데이터 저장부(300)에 저장된 정보가 있는 경우, 중복된 정보인지 여부를 확인하는 과정을 통해 중복된 정보인 경우 추가적인 입력을 생략하는 것도 가능하다.

[0057] 스피커의 배치 공간의 설계도 정보를 입력하는 과정은, 스피커를 설치할 공간의 설계도상에 스피커를 설치하고 설치된 스피커의 음압레벨 분포를 통해 전술한 비상방송의 규제 기준에 맞게 적정한 스피커의 배치 위치를 시뮬레이션을 통해 찾을 수 있다는 점에서, 스피커 배치 공간의 설계도 이미지를 쉽게 업로드 하는 과정일 수 있다. 즉, 컴퓨팅 단말기(1000)의 배치공간 정보을 통해 스피커를 설치할 건물 또는 구조물의 설계도 이미지를 업로드하여 쉽게 입력할 수 있다.

[0058] 스피커의 정보를 입력하는 과정은, 스피커의 유형, 사양 등의 구체적인 정보를 컴퓨팅 단말기(1000)의 스피커 정보 입력부를 통해 입력하는 과정이다. 입력 방식은 컴퓨팅 단말기(1000)에 나타나는 입력창 UI를 통해, 텍스트 또는 수치를 입력하거나, 제공된 선택매뉴 상에서 특정 스피커를 선택하는 방식을 사용할 수 있다.

[0059] 또는 데이터 저장부(300)에 미리 저장된 네트워크 전관방송(PA) 시스템에 사용되는 스피커의 데이터를 드롭다운 메뉴 방법으로 표시하고 이들 정보 중에서 선택하는 방식으로 입력할 수도 있다.

[0060] 스피커의 위치를 수정하는 과정은 스피커 배치 수정정보를 통해 업로드 되어 표시되는 스피커 배치 공간의 설계도 이미지에 미리 설정된 스피커 배치 레이아웃 패턴에 따라 배치된 설계도의 위치를 사용자가 직접 변경 또는 수정하는 과정을 의미한다. 입력 방식은 컴퓨팅 단말기(1000)에 표시되는 입력 유저 인터페이스(UI)를 통해 스피커 간 거리, 요구되는 음압레벨(dB) 등의 수치를 입력하여, 입력된 정보에 맞게 스피커 위치를 수정하거나 배치 레이아웃 패턴을 변경할 수 있다.

[0061] 또한, 스피커 설치공간의 설계도 이미지 위에 배치된 스피커 중 적어도 하나의 스피커를 방향키로 이동 또는 마우스의 끌어다 놓기(Drag & Drop) 방법으로 스피커의 위치를 수정하는 과정일 수도 있다.

[0062] 도 3 내지 도 6은 본 발명의 실시예에 적용되는 비상방송의 스피커 설치 규제 기준 및 음압레벨 분포 개념도를 도시한다.

[0063] 도 3은 비상방송설비의 화재안전기준에 의한 스피커 설치 개념도를 도시한다. 도 3에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법은 건물 또는 구조물 내에 방송을 위한 스피커(50)를 설치하기 위한 시뮬레이션 방법으로, 방송의 목적이 비상방송을 위한 것이라면, 도 3에

예시된 비상방송설비의 화재안전기준에 맞게 스피커(50)를 설치해야 한다.

[0064] 즉, 전관방송(PA) 시스템의 설치 목적 정보 입력 단계에서 비상방송의 목적 정보가 입력된다면, 도 3에 예시된 바와 같이, 미리 저장되어 있는 화재안전기준의 정보가 추출되고, 추출된 이 화재안전기준 정보를 바탕으로 스피커(50)가 배치 레이아웃을 산출하거나 생성할 수 있다.

[0065] 도 3에 도시된 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)은 '스피커(50)는 각층마다 설치하되, 그 층의 공간을 구획하는 벽체(10)로부터 하나의 스피커(50)까지의 수평 거리가 25m 이하가 되도록 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것'이라고 규정되어 있으므로, 스피커(50)는 설치 공간상에 어느 지점에서나 25m 이하에서 위치하도록 하기 위해서 다수개의 스피커(50)를 배치하고, 특히 사각지대에 해당할 수 있는 설치 공간을 구획하는 벽체(10) 모서리에서 25m 이내의 범위에서 설치되도록 스피커(50) 간 간격을 결정하여 배치하게 된다.

[0066] 도 4는 비상방송설비의 화재안전기준에서 벽부/기둥형 스피커 설치간격의 개념도를 도시한다. 도 4에 나타낸 바와 같이, 건물 또는 구조물에서 스피커를 벽부 또는 기둥형 스피커에서 수직방향의 음압레벨 분포의 개념도를 예시한 것으로, 스피커(50)를 2.3m 높이의 벽부 설치시 바닥(13)에서 1m 높이 이상의 음압레벨 분포를 도시한다.

[0067] 벽부/기둥형 또는 천정(11)형 스피커의 사양에 표시된 공칭 커버리지 각도는 스피커의 실제 유효 커버리지 각도와 같지 않다. 공칭 커버리지 각도에서의 음압레벨(SPL)은 스피커(50)의 일정한 거리에서 측정한 축상 음압레벨(SPL) 보다 6dB 정도 낮다. 또한, 가장 먼 청취자의 머리에 맞게 스피커의 축을 조정하여 포함하는 스피커(50) 청취 영역 전반에 걸쳐 균일한 음압레벨을 쉽게 얻을 수 있는데, 이것은 거리와 커버리지 각도 사이의 관계 때문에 얻을 수 있다.

[0068] 또한, 스피커(50)가 4개가 벽부에 설치되는 경우, 첫번째 스피커(50)를 기준으로, 10m, 15m, 25m 간격으로 스피커(50)를 설치하고, 각 스피커(50)의 음압레벨 커버리지를 나타내면 교차부 음압레벨까지 나타낼 수 있는데, 1m 정도의 키를 아이와 스피커 사이에 위치한 어른의 경우에도 충분히 비상방송설비 화재안전기준 음압레벨 분포를 유지할 수 있는 스피커(50)의 배치를 구현할 수 있다.

[0069] 그리고, 도 5는 비상방송설비의 화재안전기준에서 터널에 설치된 스피커 배치 개념도를 도시한다. 도로터널의 화재안전기준(NFSC 603)에 의한 스피커(50) 설계 기준은, 편도 2차선 이상의 양방향 터널이나 4차로 이상의 일방향 터널의 경우에는 양쪽의 측벽(13)에 각각 50m 이내의 간격으로 엇갈리게 설치하고, 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 덜어진 위치에서 90dB 이상일 것을 규정하고 있기 때문에, 도 5에 나타낸 바와 같이, 터널에서 스피커(50) 간 간격을 50m 이내로 하는 스피커(50)를 설치할 수 있도록 시뮬레이션 기준정보를 설정할 수 있다.

[0070] 여기서 도로터널의 화재안전기준은 스피커(50)의 설치정보 입력 단계에서 스피커(50)를 설치하고자는 배치 공간의 특성 정보를 포함하는 것일 수 있다. 즉 터널 등과 같은 특수한 공간의 소리의 전파 특성과 음압레벨 분포는 달리 나타날 수 있다는 점에서 배치 공간의 특성 정보를 입력하면 이 기준에 알맞게 적정한 스피커 설치 시뮬레이션 서비스를 제공할 수 있기 때문이다.

[0071] 이처럼, 도 3 내지 도 5에 나타낸 바와 같이, 전관방송(PA) 시스템의 설치 목적 정보를 입력하게 되면, 이후 스피커의 배치 시뮬레이션 기준 정보로서 상술한 비상방송설비의 화재안전기준 정보에 따라 벽부, 천정 및 터널에 설치되는 스피커(50) 간의 거리, 수직 방향의 커버리지 각도, 교차부 음압레벨 정보 등의 정보를 컴퓨팅 단말기(1000)의 데이터 저장부(300)에 미리 저장된 정보로부터 해당 기준에 따라 추출하여 음압레벨 분포를 산출하거나 시뮬레이션 정보를 획득할 수 있다.

[0072] 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 시스템의 스피커 설치 시뮬레이션 어플리케이션에 나타나는 배치 공간 도면상에 설치 시뮬레이션 결과 화면을 도시한다.

[0073] 도 6에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 실시예에 적용되는 어플리케이션 프로그램의 유저 인터페이스(UI)의 상단 메뉴바에는 다양한 실행 또는 선택 메뉴가 표시될 수 있다. 구체적으로, ①번 메뉴는 화면에 업로드 되어 표시된 스피커 설치 공간의 설계 도면에서 현재 화면상에서 표시되는 건물의 층수 또는 세부 위치를 선택할 수 있는 선택 창으로, 측면에 위치한 화살표를 클릭하면 드롭다운 메뉴를 통해 선택할 수 있다. ②번 메뉴는 어플리케이션 화면상에 나타나는 결과의 전송, 복구 또는 저장하는 도구 아이콘의 예시이고, ③번 메뉴는 화면상에 나타나는 설계도 이미지(30)의 크기를 조정할 수 있는 도구 입력창으로, 클릭하면 다양한 크기 또는 싸이즈(% 배율

등)가 표시되고 어느 하나를 선택할 수 있다.

[0074] ④번 메뉴는 화면상에 나타나는 스피커 설치 공간의 설계도 이미지(30)의 공간 중 특정 영역에 한정하는 영역 시뮬레이션을 선택하거나 전체를 시뮬레이션할 것인지를 선택하는 영역 옵션 도구창이며, ⑤번 메뉴는 상단 메뉴바에 표기되지 않았으나 작업자의 필요에 따라 다양한 설정 옵션을 선택하거나 조건 등을 변경할 수 있는 사용자 환경 설정 옵션 도구창을 도시한다.

[0075] 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 시스템의 스피커 설치 시뮬레이션 어플리케이션의 유저 인터페이스(UI)는 이에 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 실시예에의 구성에 의해 구현되는 기능을 수행하기 위한 유저 인터페이스의 실시예, 변형예 또는 추가예로 다양하게 변경될 수 있다.

[0076] 그리고, 도 6에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 스피커 설치 시뮬레이션 방법으로 실행한 시뮬레이션 결과의 예로 설계 도면의 어느 한 영역 공간(영역시뮬레이션)에 3개의 스피커(50)가 배치되어 있고, 각 스피커(50)로부터 발생하는 음압레벨 분포를 색상으로 표시하여 직관적으로 스피커의 배치가 입력 정보의 조건에 알맞게 배치되어 있는지 확인할 수 있게 된다.

[0077] 여기서 음압레벨(SPL: Sound Pressure Level)은 소리의 크고 작음을 판단하는 사람의 주관적인 느낌을 공학적인 지표로 객관화하기 위해 사용되는 용어로서, 좀더 객관적인 지표로서 데시벨(dB)로 나타내는데, 데시벨은 음압레벨에 주파수에 따른 가중치를 주어 사람이 느끼는 소리의 크기를 좀 더 객관화한 지표이다.

[0078] 본 발명의 실시예에 적용되는 음압레벨은 데시벨(dB)로 나타내고, 데시벨(dB)은 다음의 [수학식 1]에 의해 산출될 수 있다.

수학식 1

[0079] $$\beta=(10dB)\log_{10}(I/I_0)$$

[0080] (여기서, I는 음원으로부터의 소리의 세기이고, I_0는 문턱 가청 세기(Threshold for hearing)로, $I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$ 이다.)

[0081] 음원으로부터의 소리의 세기는 다음의 [수학식 2]와 같이 도출될 수 있다.

수학식 2

[0082] $$I=\frac{P_s}{4\pi r^2}$$

[0083] (여기서, P_s 는 음원의 출력을 의미하고, r은 음원으로부터의 거리를 의미한다.)

[0084] 이와 같이, 음압레벨은 데시벨(dB)을 통해 산출할 수 있고, 데시벨은 음원으로부터의 거리와 음원의 출력을 알면 산출할 수 있다.

[0085] 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법에서 음압레벨 분포정보를 산출하는 과정은 입력된 설치정보를 바탕으로 음압레벨 산출부(210)가 [수학식 1]에 의해 음압레벨을 산출하고, 거리에 따른 음압레벨 분포를 산출할 수 있게 된다. 여기서, 음원은 스피커(50)에 해당하고, 음원의 출력(I_0)은 입력되거나 미리 저장된 스피커 정보(스피커 스펙 또는 사양 정보)에서 획득한 스피커(50)의 출력값이고, 거리(r)는 스피커로부터 떨어진 거리를 도시한다.

[0086] 그리고, 시뮬레이션 결과 정보 생성 단계에서 컴퓨팅 단말기(1000)의 음압레벨 분포 산출부(210)에서 음압레벨 분포정보를 산출한 후, 산출된 음압레벨 분포정보와 입력된 스피커의 설치정보를 바탕으로 시뮬레이션 결과정보 생성부(230)가 시뮬레이션 결과 정보를 생성한다. 그리고 나서, 최종적으로, 출력부(400)가 스피커 설치정보, 음압레벨 분포정보 및 시뮬레이션 정보 중 적어도 어느 하나를 출력할 수 있다.

[0087] 도 7은 스피커 배치 공간의 설계 도면상에 나타나는 스피커 간의 수평 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함

하는 수평 스피커 배치정보를 나타내고, 도 8은 스피커 배치 공간의 설계 도면상에 나타나는 스피커 간의 수직 거리에 따른 유효 음압레벨 라인을 포함하는 수직 스피커 배치정보를 도시한다.

[0088] 도 7에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법으로 시뮬레이션 한 최종 결과 보고서(report)는 수평 스피커 배치정보를 포함하는데, 수평 스피커 배치정보에는 입력된 스피커 정보와 함께, 배치 공간 설계도의 특정 시뮬레이션 영역에서의 스피커(50) 배치 및 가상의 타겟(55) 위치를 확인할 수 있고, 스피커의 배치 위치로부터 음압레벨 유효 라인(녹색 원)을 직관적으로 쉽게 확인할 수 있다.

[0089] 따라서, 가상의 타겟(55)이 상기 유효 라인 내에 배치될 수 있는지 여부를 그래픽 적으로 확인이 가능하다.

[0090] 도 8은 도 7 수평 배치에 대한 수직 스피커 배치정보로서, 스피커가 설치되는 천정의 높이와, 청취자 또는 타겟(55)의 청취가 가능한 높이 정보 및 천정에 설치된 스피커(50)로부터 유효한 음압레벨의 커버리지 영역(녹색 삼각형 내부) 및 음영 영역을 직관적으로 쉽게 확인할 수 있다.

[0091] 마찬가지로, 가상의 타겟(55)이 상기 유효한 음압레벨의 커버리지 영역 내에 배치될 수 있는지 여부와 음압레벨의 커버리지가 유효하지 않은 영역을 여부를 그래픽 적으로 확인이 가능하다.

[0092] 도 9은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법으로 나타나는 시뮬레이션 결과 정보 중 음압레벨 분포도를 도시한다. 도 7과 비교하면, 도 7을 통해 음압레벨 유효 라인(녹색 원)을 확인하였다면 도 9의 시뮬레이션 결과는 각각의 영역별 음압레벨을 색상 정보로 출력하여 영역별 음압레벨의 편차를 확인할 수 있다.

[0093] 도 9에 나타낸 바와 같이, 음압레벨 분포도는 배치 공간상의 스피커(50)의 위치와 타겟(55)의 위치를 확인하고, 배치된 스피커의 위치로부터 떨어진 타겟(55)의 음압레벨 분포에 따른 결과를 색상으로 구분된 음압레벨 분포도를 통하여 명확하고 직관적으로 확인할 수 있다. 우측에 테이블로 정리한 음압레벨(SPL) 및 데시벨 분포를 보면, 91dB 이상은 배치 공간 영역의 2% 정도 해당하고, 79dB ~ 85DB 영역은 4% 정도에 해당하며, 94%의 영역은 85dB ~ 91dB의 분포로서, 배치 공간 전체에 균일하면서, 비상방송에 필요한 80dB 이상의 음압레벨 분포를 가지고 있음을 확인할 수 있다.

[0094] 이처럼 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법은 컴퓨팅 단말기(1000)에 설치되는 어플리케이션 UI를 통해 스피커의 설치정보를 간단하게 입력하여, 최적의 스피커 위치 또는 배치 정보와 음압레벨 분포도 등의 시뮬레이션 결과 정보를 쉽고 직관적으로 빠르게 확인할 수 있고, 최적화된 스피커 위치를 찾아내어 방송 송출 음향의 질을 높일 수 있을 뿐만 아니라, 설치되는 스피커의 최적 개수를 찾아내어 방송설비의 비용을 낮출 수 있다는 장점이 있다.

[0095] 이상에서는 본 발명은 시뮬레이션 결과 정보를 쉽고 직관적으로 빠르게 확인할 수 있는 네트워크 전관방송 설비의 스피커 설치 시뮬레이션 방법에 관하여 설명하였다. 이하, 도 10 이하를 참조하여, 설치 구성이 간단하고 다양한 유형의 방송을 통합 제어 및 관리할 수 있을 뿐만 아니라, 직관적이고 효율적인 유저 인터페이스를 제공하여 다양한 기능을 갖는 전관방송 시스템을 쉽게 통합적으로 관리 및 운용할 수 있는 전관방송 관리 시스템 및 전관방송 관리방법에 대하여 설명한다.

[0096] 이하에서 본 발명의 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.

[0097] 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템의 블록 구성도를 도시하며, 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템에 적용되는 IP 기반 전관방송 시스템의 블록 구성도를 도시한다.

[0098] 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템은, IP 기반 전관방송 시스템(1200); 및 방송으로 송출할 음원을 입력하는 음원 입력부(1110); 입력된 음원을 바탕으로 실행하고자 하는 복수개의 방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택하는 방송 선택부(1132); 산기 선택된 방송의 방송 진행을 위한 조건을 선택하여 설정하는 방송 설정부(1133); 상기 선택된 음원과 상기 설정된 방송 조건으로 방송 신호를 상기 전관방송 시스템(1200)으로 송출하고, 방송 진행상태를 모니터링 하는 방송 진행/관리부(1134); 상기 입력된 음원 입력부(1110)에서 입력된 음원을 저장하는 데이터 베이스(1150)를 포함하여 구비하는 방송 제어 시스템을 포함하여 구성될 수 있다.

[0099] 이와 같이 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템은, 간단한 구성으로, 학교의 구내방송, 회사의 사내방송, 공장이나 일반 건물 등의 안내 방송을 네트웍(LAN)을 통하여 쉽고 직관적이며 효율적으로 통합 방송 운영

및 관리할 수 있는 서비스 시스템을 제공할 수 있다.

[0100] 보다 구체적으로 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템의 구성을 살펴보면, 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템은, 전관방송 시스템(1200)과, 전관방송 시스템(1200)을 제어, 관리 및 운영하기 위한 방송 제어 시스템(1100)과, 인터넷으로 연결되는 외부 음원 서버(300)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0101] 여기서 방송 제어 시스템(1100)은, 방송하고자 하는 음원을 입력하고 수집하는 음원 입력부(1110), 제어 시스템의 환경 등의 조건을 설정하는 시스템 설정부(미도시), 서비스되는 다양한 방송 중 방송하고자 하는 적어도 하나의 방송을 선택하는 방송 선택부(1132), 방송의 조건 등을 설정하는 방송 설정부(1133) 및 방송을 준비, 진행 및 모니터링 하는 방송 진행/관리부(1134)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0102] 방송 제어 시스템(1100)은 전관 방송 시스템과 연결되어 방송의 관리 및 운영을 통합적으로 제어하는 시스템으로, 통신 기능과 연산 기능 수행이 가능하고, 전술한 방송의 관리, 운영 및 제어 기능을 수행하는 어플리케이션 프로그램 실행이 가능한 PC 등의 컴퓨팅 장치일 수 있다.

[0103] 전관방송 시스템(1200)은, 도 11에 도시된 바와 같이, 방송 제어 시스템(1100)과 연결되는 신호 처리부(1230)와, 신호 처리부(1230)에서 받은 음원 디지털 신호를 다양한 구역에 설치되는 복수개의 스피커(1255)를 통해 방송 음원을 송출하는 방송 출력부(1250)를 포함하여 구성될 수 있다.

[0104] 신호 처리부(1230)는, 디지털 신호 프로세서(1233)(DSP)를 통해 방송 제어 시스템(1100)에서 받은 방송음원 신호를 처리하고, 스위치 모듈(1231)을 통해 제어된 신호를 방송 출력부(1250)로 전송한다. 그리고, 건물내 화재 신호 등의 비상정보 신호가 발생했을 때, 이 비상정보 신호를 수신받고 스위치 모듈(1231)을 통해 방송 출력부(1250)로 전달하는 비상정보 수신 콘트롤러(1234)(E.M. Controller)를 구비하여, 빠르고 신속하게 비상방송을 실행할 수 있다.

[0105] 방송 출력부(1250)는 PoE 스위치(1251), PoE 앰프 패널(1252)을 구비하고, 건물의 여러 구역을 배치되어 설치된 스피커(1255)로 방송 음원 신호를 전달하고 방송을 송출할 수 있는데, PoE 앰프 패널(1252)을 통해 각 구역(제1구역, 제2구역.. 제n구역)에 설치된 스피커(1255)로 가청의 증폭된 방송음원을 송출할 수 있게 된다. 또한, 특정 구역, 예를 들어 개인 사무실과 같은 경우에는 스피커(1255)의 볼륨을 독립적으로 조절하기 위한 콘트롤 패드(1254)(Control PAD)가 구비되어 있는 경우이거나, 회의실에 IP 마이크(1257)가 구비되어 있는 경우, PoE와 이더넷 케이블을 통해 연결하여 방송을 직접 제어하는 것도 가능하다.

[0106] 여기서, PoE(Power over Ethernet) 이더넷 전원장치로서, PoE 스위치(1251)는 이더넷 전원장치가 구비된 디지털 스위치를 의미하고, PoE 앰프 패널(1252)은 이더넷 전원장치가 구비된 앰프(Amplifier) 패널을 의미한다.

[0107] 이와 같이 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리 시스템은, 첫째, 시스템 구성 측면에서 건물 내에 네트워크를 이용한 단순한 케이블 연결 구성 및 장치 구성이라는 장점이 있고, 둘째, 유지보수 측면에서 방송 제어 시스템(1100)에 적용되는 어플리케이션 소프트웨어에 따른 편리한 유지보수 및 추가 증설이 용이하다는 장점이 있다.

[0108] 셋째, 타 시스템과의 연동 측면에서, 화재수신기와 연동 등 소프트웨어를 통해 단순하게 연동을 구현할 수 있고, 넷째, 그룹 방송 측면에서 무제한으로 그룹 생성 및 방송이 가능하고 그룹 생성시 스피커(1255)의 위치에 대한 제약이 없다는 장점이 있으며, 다섯째, 다양한 방송의 측면에서, 동 시간대 다중 그룹(Multi-group) 내 다른 음원 전송하는 다중방송이 가능할 뿐만 아니라, 재산 상황을 대비한 인터넷 방송이 가능한 장점이 있다.

[0109] 도 12는 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법의 단계적 흐름을 나타낸 흐름도를 도시한다.

[0110] 도 12에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 운영 방법은, 상술한 전관방송 관리 시스템을 이용하는 것으로, (a) 상기 음원 입력부(1110)가 방송을 위한 음원을 입력하는 단계(S1100); (b) 상기 시스템 설정부가 상기 전관 방송 시스템 및 상기 방송 제어 시스템(1100)의 정보 조건을 포함하는 시스템 설정 정보를 설정하는 시스템 설정 단계(S1200); (c) 상기 방송 선택부(1132)가 방송의 유형에 따라 분류된 복수개의 방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택하는 단계(S1300); (d) 상기 방송 설정부(1133)가 선택된 방송의 조건을 설정하는 단계(S1400); 및 (e) 상기 방송 진행/관리부(1134)가 선택된 방송을 설정된 방송 조건에 따라 방송 신호를 상기 전관방송 시스템(1200)으로 전송하고 방송을 진행하고 관리하는 단계를 포함한다.

[0111] 이와 같이 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 운영 방법은 도 10에서 예시된 방송 제어 시스템(1100)에 설치되는 방송 운영 어플리케이션 프로그램을 통해 방송 운영하는 방법으로서, 이하에서는 본 발명의 실시예에 적

용되는 방송 운영 어플리케이션 프로그램의 설명을 통해 본 발명의 실시예에 따른 전관방송(PA) 운영 방법을 상세히 설명하기로 한다.

[0112] 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에 적용되는 어플리케이션 프로그램의 메인 화면을 도시한다.

[0113] 도 13에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 적용되는 어플리케이션 프로그램의 메인 화면의 구성을 살펴보면, ①시스템의 다양한 조건 등을 설정하기 위한 시스템 설정 메뉴가 화면 상단에 구비하고, ②서비스되는 다양한 방송 중 적어도 어느 하나의 방송을 선택할 수 있는 방송 선택 메뉴가 구비된다. 즉, 개별방송, 안내방송, 정규방송, 예약방송 및 다중방송 중 적어도 어느 하나의 방송을 선택할 수 있다.

[0114] ③은 앵커전용 화면, 금일방송 화면, 저장 화면 가져오기, 현재 화면 저장하기를 포함하는 기능의 메뉴이고, ④는 방송을 시작할 수 있는 시작버튼 및 현재 실행 중인 방송을 취소할 수 있는 취소버튼을 나타내며, ⑤는 현재 기능 화면을 나타낸 것으로, 현재의 방송 상태, 마이크 입력 상태 및 방송중인 음원의 상태를 나타내는 화면이다. ⑥은 현재 방송중인 지역 또는 구역을 나타내는 화면이고, ⑧은 금일 방송 일정의 시간별 리스트 정보를 나타내는 화면일 수 있다.

[0115] 이와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에 적용되는 어플리케이션 프로그램은 전관방송(PA 운용 방법을 실행하기 위한 단계별 기능들을 쉽고 직관적으로 수행할 수 있고, 전관방송 시스템(1200)과 연동되어 실제 방송의 관리, 제어 및 모니터링을 효율적으로 수행할 수 있게 된다.

[0116] 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 음원을 입력하는 단계를 예시한 화면을 도시한다.

[0117] (a) 단계로서, 음원을 입력하는 단계(S1100)는 방송 제어 시스템(1100)의 데이터 베이스(1150) 또는 외부 음원 서버(300)를 통해 방송 음원을 업로드 하는 방법으로 수행할 수 있고, 도 14에 예시된 바와 같이, 외부 음원 서버(도 1 300 참조)의 방송 링크를 연결하여 방송 음원을 업로드 하는 것도 가능하다. 예를 들어 화면 좌측에 외부 방송 서버를 링크로 연결하는 방식을 적용하여, 인터넷 방송 중 어느 하나를 선택하여 접속하 수 있다. 또한, 필요한 경우에 방송 링크를 추가하는 것도 가능하다. 방송 링크의 추가적인 범용적인 검색 브라우저를 이용하여 링크를 접속 연결할 수 있다.

[0118] 도 15는 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 시스템 설정하는 단계를 예시한 화면을 도시한다.

[0119] (b) 단계로서, 시스템 설정하는 단계(S1200)는 시스템 설정부가 상기 전관 방송 시스템 및 상기 방송 제어 시스템(1100)의 정보 조건을 포함하는 시스템 설정 정보를 설정하는 시스템 설정 단계인데, 도 15에 예시된 바와 같이, 상단 우측의 '시스템 설정 메뉴(①)'을 클릭하면 드롭다운 메뉴로 설정 정보 리스트가 나타나고, 이 설정 정보 리스트 중 어느 하나를 선택하여 구체적인 조건을 설정할 수 있다.

[0120] 시스템 설정 정보는 환경 설정, 휴일 관리, 장비 관리, 음원 관리, 그룹 관리, 장치 위치 등록, 사용자 관리, 방송 이력, 타임서버연동 정보를 포함할 수 있다.

[0121] 여기서 시스템 환경 정보 설정은 본 발명의 실시예에 따른 방송 제어 시스템(1100)의 다양한 환경 조건을 설정하는 정보이고, 휴일 관리 정보 설정은 국가 공공 데이터 베이스(1150) 등이 제공하는 공휴일 관리 정보를 나타낸다. 건물 내의 방송의 경우 공휴일에 방송하지 않는 특성을 고려하여 공휴일 관리를 설정할 수 있다.

[0122] 장비 관리 정보 설정은 시스템 내에 저장되어 있거나 등록되어 있는 스피커(1255)를 기준으로 그룹별 스피커(1255)를 지정할 수 있고, 음원 관리 정보 설정은 시스템 내에 저장되어 있거나 등록되어 있는 방송 음원을 지정할 수 있으며, 그룹 관리 정보 설정은 스피커(1255)를 그룹 지정할 수 있도록 설정할 수 있다. 또한, 장치 위치등록 정보 설정은 스피커(1255)의 위치를 층별 기준으로 지정할 수 있고, 사용자 관리 정보 설정은 프로그램 사용자를 관리할 수 있고, 방송 이력 정보 설정은 방송된 이력정보를 확인할 수 있으며, 타임 서버 정보 설정은 타임 서버 연동 기능을 설정할 수 있다.

[0123] 도 16은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 개별방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

[0124] (c) 단계로서 방송 선택 단계(S1300)와 (d) 방송 조건 설정 단계는(S1400), 방송 선택부(1132)가 방송의 유형에 따라 분류된 복수개의 방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택하는 단계(S1300)와 방송 설정부(1133)가 선택된 방송의 조건을 설정하는 단계(S1400)를 포함하는데, 도 16에 예시된 바와 같이, 화면 상단의 방송 선택 메뉴에서 '개별방송'을 선택하고, 방송의 조건을 서정한 경우의 화면을 예시한다.

[0125] 즉, 도 16에 예시된 '개별 방송' 화면은 음원과 방송 그룹을 선택하고 방송의 조건을 설정한 후, 개별 방송 준

비를 위한 화면이다. '개별 방송' 화면의 주요 기능은 음원 선택, 방송 그룹 선택 후 방송준비 버튼을 클릭하여 방송화면으로 선택 내용을 전달하는 기능이다. 도 16에서는 화면상단 우측에 '전책영역평가2'의 방송 음원을 방송할 것임을 나타내고, 화면 중간에 방송할 수 있는 여러 구역 중에 주황색으로 표시하여 개별 방송을 진행할 방송 그룹을 나타내어 방송준비 상태를 표시할 수 있다.

[0126] 도 17은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 안내방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

[0127] 도 17에 예시된 바와 같이, 화면 상단의 방송 선택 메뉴에서 '개별방송'을 선택하고, 방송의 조건을 설정한 경우의 화면을 예시한다.

[0128] 도 17에 예시된 '안내방송' 화면은 미리 등록된 방송 음원을 선택한 후 방송 준비를 위한 화면을 나타내는데, '안내 방송' 화면의 주요 기능은 방송 선택 후 방송 준비버튼을 클릭하여 방송화면으로 선택 내용을 전달하는 기능이다.

[0129] '안내방송'의 예로서 '민방위훈련공습경보', '민방위훈련경보해제', '환경안전제재', '행사-반기체육', '행사-분기', '행사-월' 등 필요한 안내방송의 방송음원을 미리 등록할 수 있고, 등록된 '안내 방송' 음원 중 어느 하나를 선택하면 주황색으로 표시되어 방송 준비 상태를 표시한다.

[0130] 도 18은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 정규방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

[0131] 도 18에 도시된 바와 같이, 화면 상단의 방송 선택 메뉴에서 '정규방송'을 선택하고, 방송의 조건을 설정한 경우의 화면으로, 주간단위로 지정된 시간에 미리 등록된 방송 음원 또는 구역을 관리하기 위한 화면을 나타낸다. '정규방송' 화면의 주요기능은 방송 확인 및 방송하고자 하는 요일을 선택하는 기능을 수행한다.

[0132] '정규 방송' 화면에는 방송명, 방송 내용, 시작 시간, 종료 시간 및 방송 요일 등의 '정규 방송' 정보 리스트가 나열되어 있는데, 상술한 바와 같이 주간단위로 지정된 시간에 미리 등록된 방송 음원을 설정하고, 시간에 따라 해당 방송 음원을 방송할 수 있다. 여기서 사용자는 미리 지정된 방송 음원 중 방송 여부 및 방송 요일을 체크박스로 선택할 수 있다.

[0133] 도 19은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 예약방송의 일정 관리기능의 예시화면을 도시한다.

[0134] 도 19에 도시된 바와 같이, 화면 상단의 방송 선택 메뉴에서 '예약방송'을 선택하고, 방송의 조건을 설정한 경우의 화면으로, 하고자 하는 방송을 미리 예약할 수 있는 기능을 제공한다. 도 19에 예시된 화면과 같이, 요일과 시간을 나타내는 스케쥴표에 사용자가 원하는 방송 요일 및 시간을 미리 예약할 수 있도록 방송 조건을 설정할 수 있으며, 해당 요일 및 시간이 되면, 미리 예약된 방송 유형의 방송 음원을 방송할 수 있게 된다.

[0135] 도 20은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 다중방송 선택의 단계를 예시한 화면을 도시한다.

[0136] 도 20에 도시된 바와 같이, 화면 상단의 방송 선택 메뉴에서 '다중방송'을 선택하고, 방송의 조건을 설정한 경우의 화면으로, 하나의 방송이 아니라 다수개의 방송을 동시 또는 다른 시간에 나누어 중첩적으로 방송할 수 있는 기능을 갖는 방송을 예시한다. 도 20에 예시된 바와 같이, '다중방송'의 화면에서는 준비된 방송의 리스트를 '방송명', '방송내용', '재생시간' 및 '상태'를 화면 상단에 표시하고, 화면 중간에는 방송하고자 준비되어 있는 방송 그룹(구역)을 주황색으로 표시하여 방송 준비 상태를 알려 준다.

[0137] 본 발명의 실시예는 IP 기반의 전관방송 시스템(1200)을 사용하는 것이므로, 아날로그 방송 시스템과 같이 단일 방송이 아닌, 여러 개의 방송 구역에 다수의 방송을 동시에 실행하거나 차례로 실행할 수 있고, '다중방송'을 통합적인면서 효율적으로 제어할 수 있다.

[0138] 도 21은 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법에서 방송 진행 및 관리 단계를 예시한 화면을 도시한다.

[0139] (d) 단계로서, 방송 진행 및 관리하는 단계(S1500)는 방송 진행/관리부(1134)가 선택된 방송을 설정된 방송 조건에 따라 방송 신호를 상기 전관방송 시스템(1200)으로 전송하고 방송을 진행하고 관리하는 단계인데, 도 21에 나타낸 바와같이, '시작' 버튼을 클릭하면, 방송 준비 상태에 있는 방송을 시작하고, 화면의 최 상단에 방송 상태에 있음을 알리는 'ON AIR'이 표시된다.

[0140] 방송이 시작되면 방송 화면에는 방송 상태, 방송 중인 음원, 방송중인 지역 및 금일 방송 일정 정보가 구획된 화면 각 화면창에 나누어 표시되고, 이를 통해 직관적으로 빠르게 현재 진행중인 방송의 전체적인 상태를 확인하고 모니터링 할 수 있게 된다.

[0141] 도 21에 도시된 바와 같이, 방송 상태에서는 현재 방송 음원인 '민방공-경계경보' 음원의 음향 상태를 실시간으

로 표시되고, 마이크 입력상태 뿐만 아니라 방송중인 음원 창에서는 현재 방송 중인 음원 파일과 해당 음원의 재생시간을 실시간으로 표시한다. 그리고, 방송중인 지역을 나타내는 화면에서는 현재 방송되는 구역을 주황색으로 표시하여 하고, 금일 방송 일정을 나타내는 화면에는 시간별로 방송 정보 리스트가 나열되어 있고, 방송 구분 또는 유형, 진행 여부 및 내용을 표시하여 전체적으로 방송 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 한다.

[0142] 이처럼, 본 발명의 실시예에 따른 전관방송 관리방법은, 개별방송, 안내방송, 정규방송, 예약방송 및 다중방송 등을 포함하는 다양한 유형의 방송을 통합 제어 및 관리 할 수 있을 뿐만 아니라, 직관적이고 효율적인 유저 인터페이스를 제공하여 다양한 기능을 갖는 전관방송 시스템(1200)을 쉽게 통합적으로 관리 및 운용할 수 있는 방법을 제공할 수 있다.

[0143] 본 명세서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 당업자는 이하에서 서술하는 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 변형된 실시가 기본적으로 본 발명의 특허청구범위의 구성요소를 포함한다면 모두 본 발명의 기술적 범주에 포함된다고 보아야 한다.

[0144] 본 명세서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 당업자는 이하에서 서술하는 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경 실시할 수 있을 것이다. 그러므로 변형된 실시가 기본적으로 본 발명의 특허청구범위의 구성요소를 포함한다면 모두 본 발명의 기술적 범주에 포함된다고 보아야 한다.

부호의 설명

[0145] 1000: 컴퓨팅 단말기

100: 설치정보 입력부

110: 설치목적

120: 배치공간 정보

130: 스피커 정보 입력부

140: 스피커 배치 수정정보

200: 데이터 처리부

210: 음압레벨 분포 산출부

230: 결과정보 생성부

300: 데이터 저장부

400: 출력부

1100: 방송 제어 시스템

1110: 음원 입력부

1132: 방송 선택부

1133: 방송 설정부

1134: 방송 진행/관리부

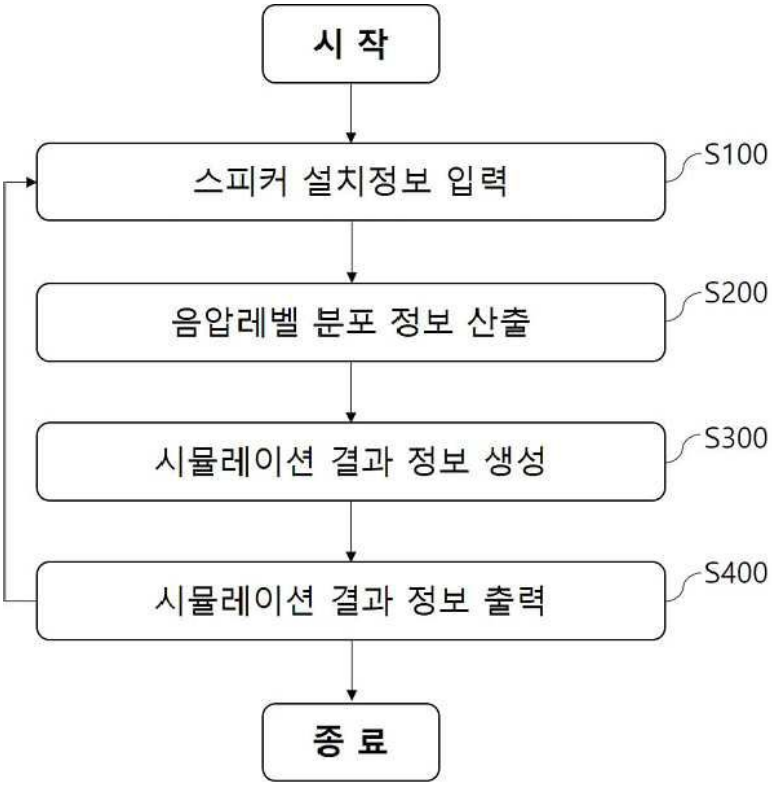
1150: 데이터 베이스

1200: 전관방송 시스템

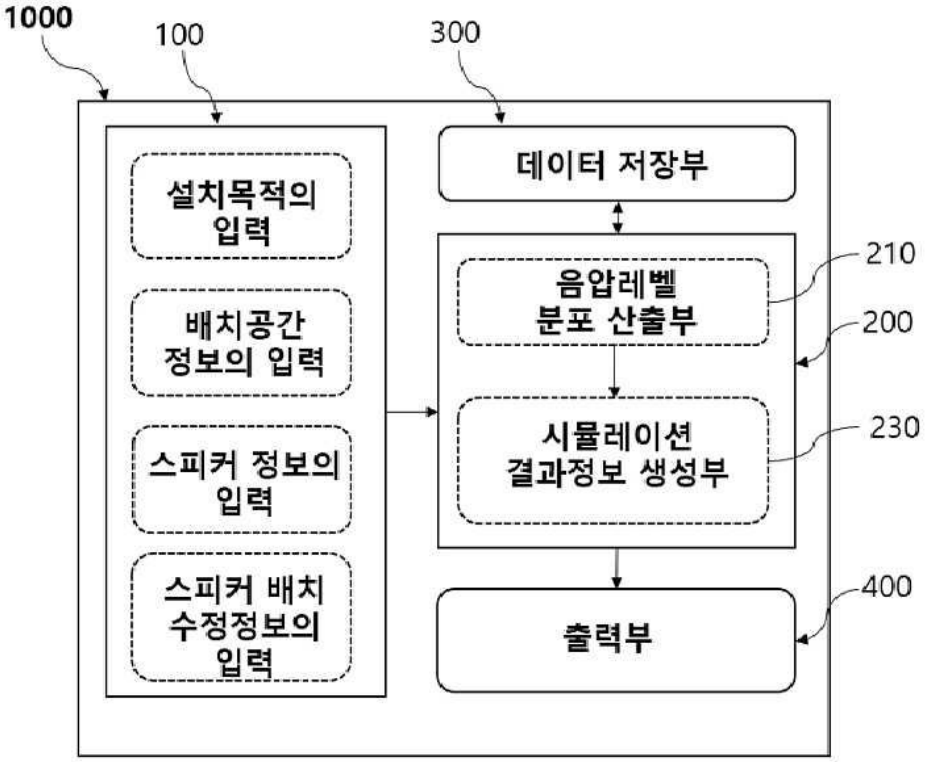
1300: 외부 음원 서버

도면

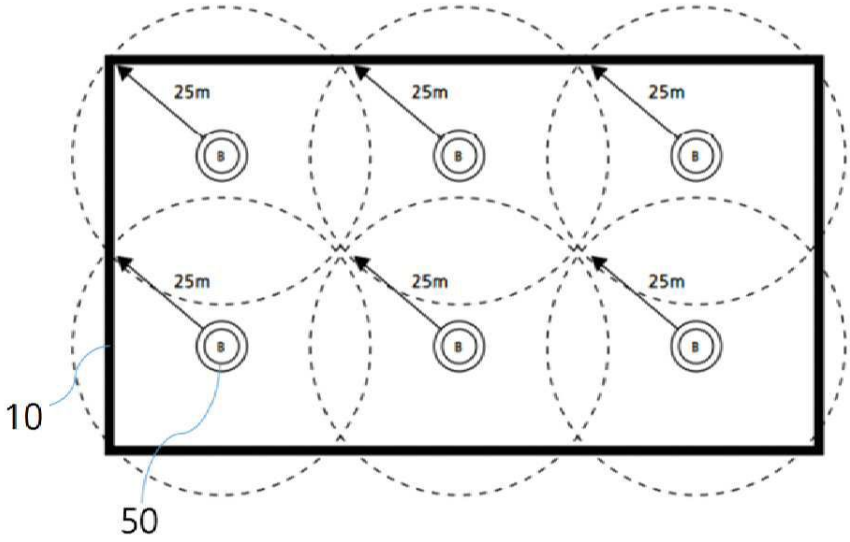
도면1


시 작
스피커 설치정보 입력
S100
음압레벨 분포 정보 산출
S200
시뮬레이션 결과 정보 생성
S300
시뮬레이션 결과 정보 출력
S400
종 료

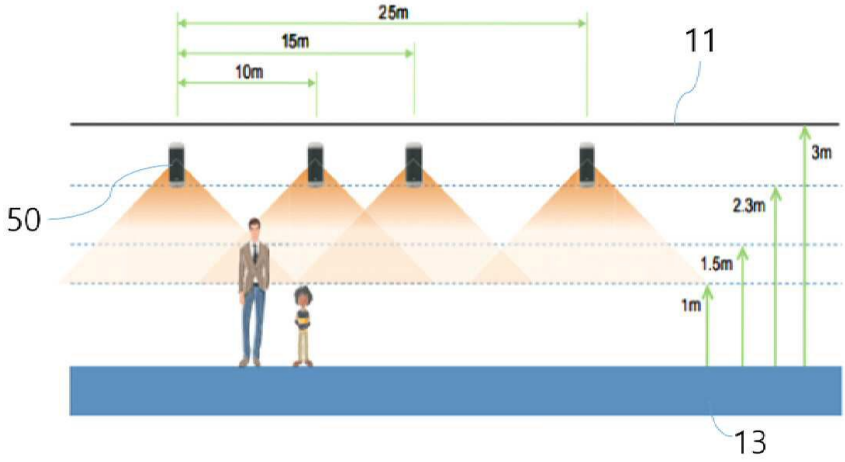
도면2


1000
100
300
설치목적의 입력
배치공간 정보의 입력
스피커 정보의 입력
스피커 배치 수정정보의 입력
데이터 저장부
음압레벨 분포 산출부
210
200
시뮬레이션 결과정보 생성부
230
출력부
400

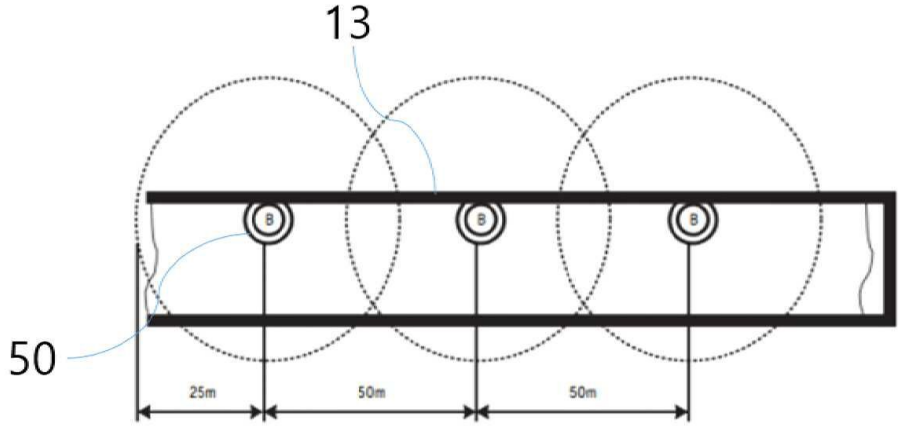
도면3


25m
25m
25m
25m
25m
25m
10
50

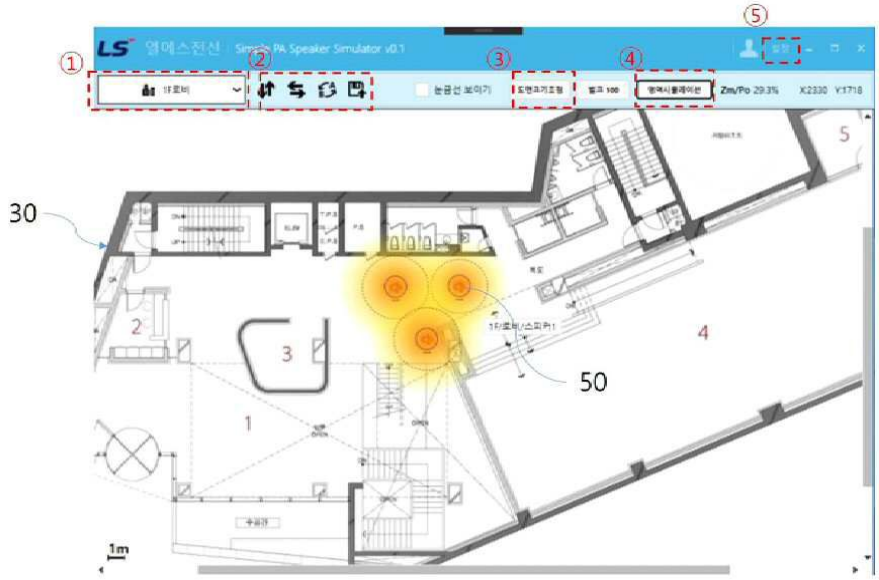
도면4


25m
15m
10m
11
3m
2.3m
1.5m
1m
50
13

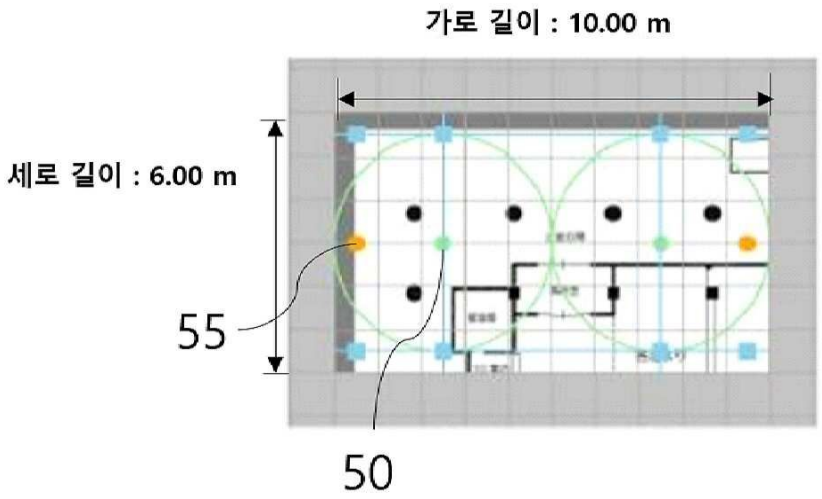
도면5


13
50
25m
50m
50m

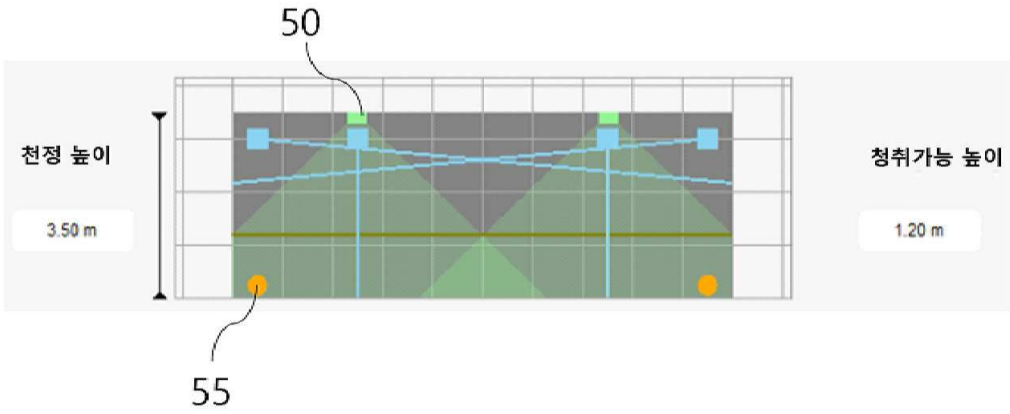
도면6


①
②
③
④
⑤
30
50
1m

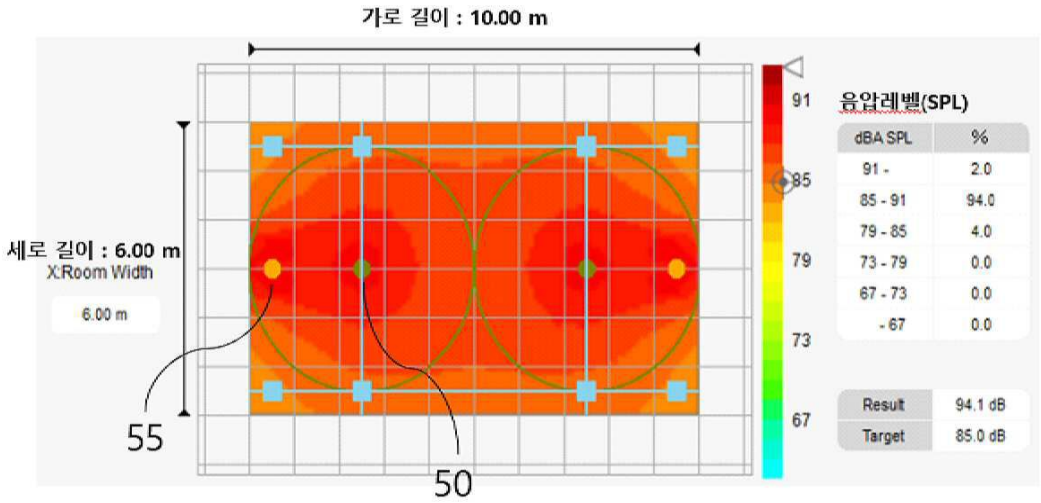
도면7


가로 길이 : 10.00 m
세로 길이 : 6.00 m
55
50

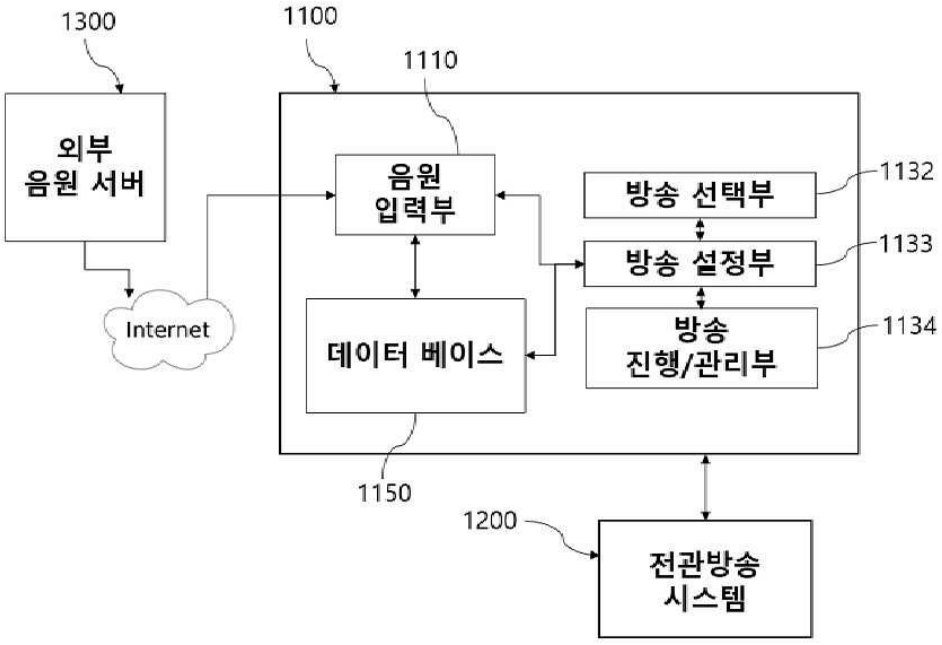
도면8


50
천정 높이
3.50 m
청취가능 높이
1.20 m
55

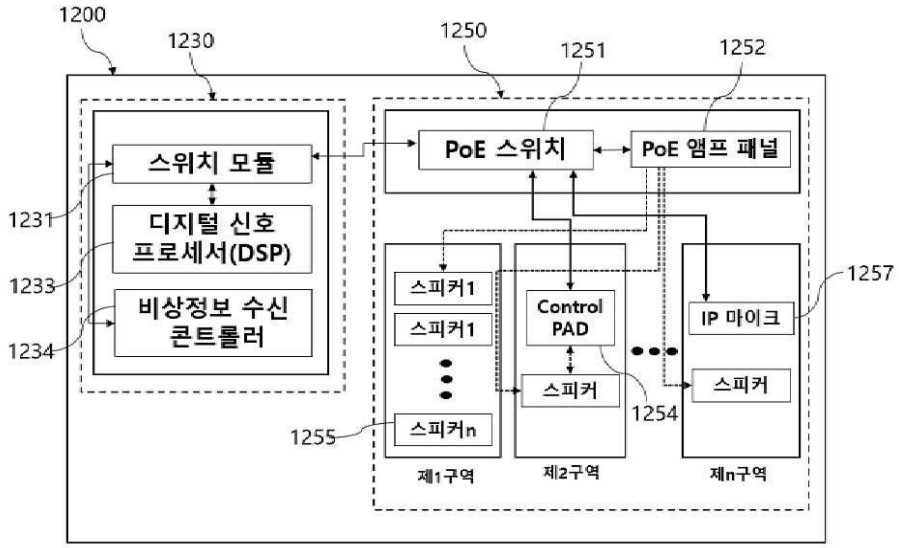
도면9


가로 길이 : 10.00 m
세로 길이 : 6.00 m
X:Room Width
6.00 m
55
50
91
85
79
73
67
음압레벨(SPL)
dBA SPL
%
91 -
2.0
85 - 91
94.0
79 - 85
4.0
73 - 79
0.0
67 - 73
0.0
- 67
0.0
Result
94.1 dB
Target
85.0 dB

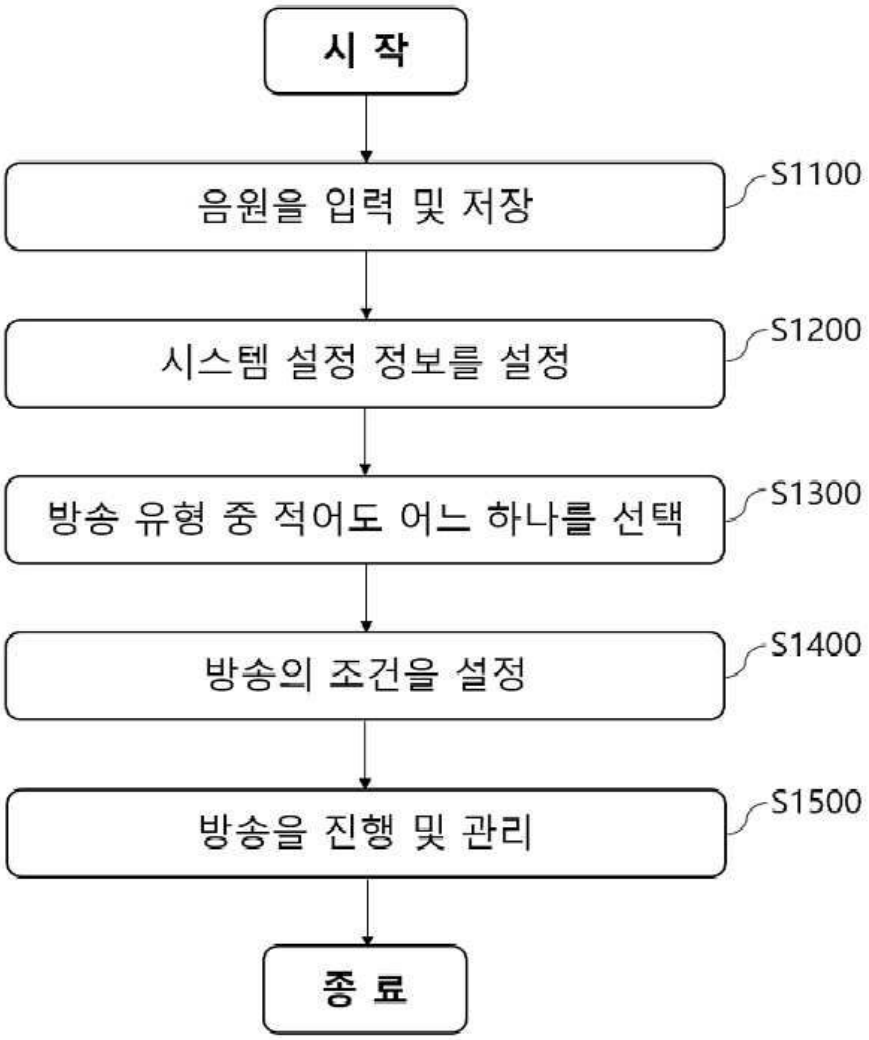
도면10


1300
1100
1110
외부
음원 서버
음원
입력부
방송 선택부
1132
방송 설정부
1133
Internet
데이터 베이스
방송
진행/관리부
1134
1150
1200
전관방송
시스템

도면11


1200
1230
1250
1251
1252
스위치 모듈
디지털 신호 프로세서(DSP)
비상정보 수신 콘트롤러
1231
1233
1234
PoE 스위치
PoE 앰프 패널
스피커1
스피커1
스피커n
Control PAD
스피커
IP 마이크
스피커
1255
1254
1257
제1구역
제2구역
제n구역

도면12


시 작
음원을 입력 및 저장
S1100
시스템 설정 정보를 설정
S1200
방송 유형 중 적어도 어느 하나를 선택
S1300
방송의 조건을 설정
S1400
방송을 진행 및 관리
S1500
종 료

도면13

도면14

(a) 단계 : 음원을 입력하는 단계

도면15

(b) 단계 : 시스템 설정하는 단계

도면16

(c) 단계 : 방송 선택 단계

도면17

안내방송 관리

도면18

정규방송 관리

도면19

예약방송의 일정 관리

도면20

다중방송 관리

도면21

방송 진행 및 관리